5.4. Propozycje interfejsu użytkownika

1. Okno główne aplikacji

Główne okno systemu powinno być podzielone na kilka nadrzędnych sekcji:

- **Górny pasek**
  - Logo systemu *GiftFlow*,
  - Aktualny użytkownik (np. *Mikołaj / Administrator / Elf*),
  - Szybkie akcje (powiadomienia, ustawienia, wylogowywanie).
- **Menu boczne**
  Podział na moduły:
  - Beneficjenci,
  - Produkcja,
  - Magazyn,
  - Logistyka,
  - Raporty,
  - Administracja.
- **Obszar roboczy**
  - Zawartość zmieniająca się dynamicznie w zależności od wybranego powyżej modułu.

Wizualny prototyp interfejsu użytkownika został wygenerowany z wykorzystaniem narzędzia ChatGPT (OpenAI), korzystającego z modelu generowania obrazów DALL·E.

2. Menu główne i podręczne

Menu główne

Stałe, widoczne zawsze. Każdy moduł rozwija podmenu:

Beneficjenci

- Lista dzieci,
- Dodaj beneficjenta,
- Listy.

Produkcja

- Zlecenia,
- Warsztaty,
- Elfy.

Magazyn

- Surowce,
- Stan magazynu.

Logistyka

- Ładunki,
- Sanie,
- Trasy.

Raporty

- Raport końcowy,
- Statystyki.

Menu kontekstowe (prawy klik)

Np. dla listy Beneficjentów:

- Edytuj,
- Usuń,
- Pokaż list,
- Zobacz zamówienie,
- Pokaż na mapie.

3. Kluczowe formatki dialogowe (opis słowny)

I. Formularz: Dodaj Beneficjenta

Formularz „Dodaj Beneficjenta” zawiera pola do wprowadzenia danych dziecka, takich jak: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania oraz współrzędne GPS. Na dole formularza znajdują się przyciski umożliwiające zapisanie wprowadzonych danych („*Zapisz*”) lub anulowanie operacji („*Anuluj*”).

II. Formularz: Dodaj List

Formularz „Nowy List” umożliwia utworzenie listu od beneficjenta. Zawiera pole wyboru beneficjenta z listy rozwijanej, pole określające rok kalendarzowy oraz pole tekstowe przeznaczone na treść listu (*listę życzeń*). Na dole znajdują się przyciski „Wyślij do weryfikacji”, który inicjuje proces sprawdzania przez Grzecznościometr, oraz „Anuluj”, który przerywa operację.

III. Formularz: Szczegóły zlecenia produkcyjnego

Formularz „Zlecenie produkcyjne” prezentuje szczegółowe informacje o realizowanym zleceniu. Zawiera dane takie jak status zlecenia, przypisany warsztat oraz brygadę elfów odpowiedzialnych za wykonanie zadania. Dodatkowo wyświetlana jest lista wymaganych surowców wraz z informacją o ich dostępności. Formularz zawiera przyciski umożliwiające rozpoczęcie produkcji („*Rozpocznij produkcję*”) oraz jej wstrzymanie („*Wstrzymaj*”).

IV. Formularz: Kontrola jakości

Formularz „Kontrola jakości” służy do oceny gotowego produktu przez Elfa-Inspektora. Zawiera informacje o produkcie, takie jak nazwa oraz kod QR. Użytkownik może wybrać status kontroli (np. *„OK”* lub *„Do poprawy”*) oraz dodać uwagi w polu tekstowym. Formularz zawiera przycisk „Zatwierdź”, który kończy proces kontroli i aktualizuje status produktu.

4. Widok logistyki (trasa i dostawy)

Widok „Nawigatora” przeznaczony jest dla głównego użytkownika systemu (*Mikołaja*) i służy do zarządzania procesem dostarczania prezentów. Ekran zawiera

informacje o aktualnie wybranej jednostce transportowej (*saniach*), w tym jej identyfikatorze oraz liczbie przypisanych prezentów (*ładunku*).

Centralnym elementem widoku jest lista punktów dostawy, uporządkowana chronologicznie. Każdy punkt zawiera nazwę lokalizacji (*adres beneficjenta*) oraz przewidywaną godzinę przybycia (*ETA*).

Dodatkowo interfejs prezentuje dane w czasie rzeczywistym, takie jak aktualna pozycja sań oraz ostrzeżenia pogodowe (np. *śnieżyce*, *silny wiatr*), pobierane z zewnętrznych systemów. Widok zawiera również funkcję optymalizacji trasy („*Optymalizuj trasę*”), która pozwala na dynamiczne dostosowanie planu przejazdu do aktualnych warunków.

5. Raport końcowy (widok)

Widok „Raport końcowy” dostępny jest dla administratora systemu i służy do podsumowania działalności systemu w danym roku kalendarzowym. Zawiera on zagregowane dane statystyczne, takie jak łączna liczba rozdanych prezentów oraz liczba przekazanych rózg.

Raport prezentuje również informacje o wydajności warsztatów, wskazując m.in. najbardziej efektywny warsztat oraz liczbę zrealizowanych przez niego zleceń.

Dodatkowo widok zawiera zestawienie zużycia surowców magazynowych, co umożliwia analizę braków oraz planowanie uzupełnień na kolejny rok.

Na końcu formularza znajduje się opcja eksportu raportu do pliku (np. *PDF*), co umożliwia jego archiwizację lub dalszą analizę poza systemem.

6. Dodatkowe założenia UX

- Kolorystyka - świąteczna (*czerwony*, *zielony*, *biały*, *złoty*).
- Ikony ułatwiające szybkie rozpoznanie funkcji,
- Walidacje w czasie rzeczwistym (np. *brak surowców*),
- Automatyczne powiadomienia:
    - Brak materiałów,
    - Przekroczenie ładowności sań,
    - Opóźnienia trasy.